Рейтинг жүйесі

Мантай Азизхан, ИС 24-14

Мақсаты

1) Студенттер тізімін бағдарламада құру

2) Оларды GPA (орташа балл) бойынша сұрыптау

3) Сұрыптау алгоритмдерін қолдану (Comparable / Comparator)

4)Рейтинг нәтижесін шығару

Негізгі мақсат — сұрыптау принципін практикада түсіну.

Рейтинг жүйесі

Рейтинг жүйесі — студенттерді олардың оқу үлгерімі бойынша реттеу әдісі.

- Әр студенттің GPA көрсеткіші болады

- GPA жоғары болған сайын рейтингте жоғары тұрады

- Бұл жүйе университеттерде, олимпиадаларда және конкурстарда қолданылады

Сұрыптау әдісі

Бұл жұмыста Java тілінде сұрыптау қолданылды:

- Collections.sort() әдісі қолданылды

- Comparable интерфейсі арқылы GPA салыстырылды

- Сұрыптау кему ретімен орындалды (ең жоғары балл бірінші)

Бұл әдіс объектілерді автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді.

НӘТИЖЕ

```java
import java.util.*;

class Student implements Comparable<Student> {
    String name;
    double gpa;

    Student(String name, double gpa) {
        this.name = name;
        this.gpa = gpa;
    }

    @Override
    public int compareTo(Student other) {
        return Double.compare(other.gpa, this.gpa);
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.0.2\lib\idea_rt.jar=59145:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.0.2\bin" -
Aruzhan - 3.8
Dana - 3.5
Ali - 3.2
Dias - 2.9

Process finished with exit code 0
```

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        List<Student> students = new ArrayList<>();

        students.add(new Student("Ali", 3.2));
        students.add(new Student("Aruzhan", 3.8));
        students.add(new Student("Dias", 2.9));
        students.add(new Student("Dana", 3.5));

        Collections.sort(students);

        for (Student s : students) {
            System.out.println(s.name + " - " + s.gpa);
        }
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.0.2\lib\idea_rt.jar=59145:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2024.2.0.2\bin" -
Aruzhan - 3.8
Dana - 3.5
Ali - 3.2
Dias - 2.9

Process finished with exit code 0
```

ҚОРЫТЫНДЫ

Бұл жұмыста студенттердің рейтинг жүйесі құрылып, олар GPA көрсеткіші бойынша сұрыпталды. Жоба барысында Java тілінде Comparable интерфейсі қолданылып, объектілерді белгілі бір критерий бойынша реттеу жүзеге асырылды.

Нәтижесінде студенттер дұрыс реттеліп, рейтинг жүйесі сәтті жұмыс істейтіні көрсетілді. Бұл тәсіл деректерді өңдеу және сұрыптау процестерін жеңілдетеді.

Қорытындылай келе, қойылған мақсат толық орындалды және сұрыптау алгоритмдерін практикада қолдану дағдылары қалыптасты.